Secvență didactică – Matematică, clasa a IV-a

Nicuț Bianca Nicoleta

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Figuri și corpuri geometrice

SUBIECTUL: Recunoașterea și utilizarea perimetrului figurilor geometrice plane

TIPUL LECȚIEI: Sistematizarea conținuturilor abordate anterior

COMPETENȚE GENERALE:

- 3. Explorarea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în mediul apropiat
- 4. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări

COMPETENȚE SPECIFICE:

- 3.2. Explorarea caracteristicilor, relaţiilor şi a proprietăţilor figurilor şi corpurilor geometrice identificate în diferite contexte;
- 4.1. Utilizarea unor instrumente şi unităţi de măsură standardizate, în situaţii concrete, inclusiv pentru validarea unor transformări;

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

- **O1:** să recunoască și să clasifice principalele figuri geometrice plane;
- **O2:**să aplice corect formulele de calcul pentru determinarea perimetrului figurilor geometrice plane;
- **O3:** să utilizeze noțiunea de perimetru în situații practice din viața reală;
- **O4:** să colaboreze eficient în echipă pentru realizarea unei sarcini comune;

SCOPUL LECȚIEI: Formarea capacității elevilor de a recunoaște, calcula și utiliza perimetrul figurilor geometrice plane în contexte matematice și practice.

Strategii didactice:

- **Metode și procedee:** conversația, explicația, metoda învățării prin proiect (Project-Based Learning);
- **Mijloace de învățământ:** fișe de lucru, set de figuri geometrice din carton, creioane, riglă**,** imagini/planșe cu grădini, terenuri, alei, foi flipchart, creioane colorate, seturi de forme geometrice, foi milimetrice, instrumente geometrice (riglă, echer, compas), fișe de verificare a rezultatelor;
- **Forme de organizare:** frontal, pe echipe;

Am ales să prezint în cadrul acestui proiect didactic, etapa de consolidare și sistematizare a cunoștințelor, considerând că această secvență reprezintă un moment esențial al procesului de învățare, în care elevii își pot verifica, organiza și aplica în mod creativ competențele formate anterior. Consolidarea și sistematizarea nu înseamnă doar reluarea unor conținuturi, ci transformarea cunoștințelor în deprinderi funcționale, capabile să fie utilizate în contexte variate ale vieții școlare și cotidiene. Pentru desfășurarea acestei etape am ales să utilizez metoda învățării prin proiecte (Project-Based Learning), o metodă modernă, centrată pe elev, care favorizează implicarea activă, colaborarea și învățarea prin descoperire. Am optat pentru această metodă deoarece oferă posibilitatea valorificării experiențelor și a intereselor proprii ale elevilor, punând accent pe aplicarea practică a cunoștințelor și pe dezvoltarea competențelor transversale. În locul unei simple repetări a noțiunilor teoretice, elevii sunt puși în situația de a lucra în echipă, de a explora, de a planifica și de a construi un produs concret, prin care demonstrează înțelegerea și utilizarea corectă a conceptului de perimetru al figurilor geometrice plane.

Activitatea principală – consolidarea prin învățare colaborativă și prin proiect (PROJECT-BASED LEARNING)

Activitatea principală are rolul de a consolida și aplica în mod practic cunoștințele despre perimetrul figurilor geometrice plane, printr-o abordare interactivă și colaborativă. Elevii sunt provocați să devină „mici arhitecți” ai spațiului școlar, lucrând în echipe pentru a rezolva sarcini care implică recunoașterea, clasificarea și utilizarea corectă a formulelor de calcul al perimetrului. Creez un climat de lucru activ și motivant, explicând clar obiectivele: elevii vor demonstra că pot identifica diferite figuri geometrice, pot calcula perimetrul acestora și pot utiliza rezultatele în situații concrete, din viața de zi cu zi. Clasa este organizată în grupe, iar fiecare grupă parcurge succesiv mai multe stații de învățare, fiecare cu un rol distinct.

La prima stație, elevii primesc fișe de lucru care conțin diverse figuri geometrice (pătrate, dreptunghiuri, triunghiuri, poligoane), pe care trebuie să le identifice și să scrie formula potrivită pentru calculul perimetrului. Această activitate urmărește recunoașterea figurilor și reamintirea cunoștințelor teoretice.

La a doua stație, elevii aplică formulele în exerciții și probleme cu conținut practic, precum determinarea lungimii gardului necesar pentru a împrejmui o grădină dreptunghiulară, calcularea perimetrului unui teren de joacă sau a unei alei. Scopul acestei activități este de a transfera cunoștințele din plan teoretic în plan aplicativ, dezvoltând capacitatea de analiză și rezolvare de probleme. Urmăresc modul de lucru al elevilor, ofer feedback și sprijin individual acolo unde este nevoie.

La a treia stație, elevii își folosesc creativitatea și lucrul în echipă pentru a realiza un desen al curții școlii sau al unei grădini imaginare, împărțite în forme geometrice variate. Ei calculează perimetrul fiecărei zone, notează valorile și discută în echipă despre importanța măsurării corecte a dimensiunilor. Activitatea stimulează gândirea spațială, atenția la detalii și colaborarea între colegi.

În **ultima stație**, elevii utilizează materiale concrete (rigle, foi milimetrice, aplicații simple de desen) pentru a verifica rezultatele și pentru a reprezenta grafic figurile lucrate anterior.

De-a lungul activității, elevii se rotesc între stații conform unui timp prestabilit, pentru ca fiecare grup să aibă ocazia de a experimenta toate tipurile de sarcini. Voi monitoriza permanent activitatea, observ gradul de implicare, comunicarea în echipă și modul în care elevii aplică formulele și raționamentele matematice.

La finalul acestei activități, elevii reușesc să consolideze noțiunea de perimetru, să o aplice în mod practic și să înțeleagă legătura dintre matematică și realitate, demonstrând că măsurarea și calculul nu sunt doar exerciții abstracte, ci instrumente utile pentru înțelegerea și organizarea spațiului din jurul lor.

Fișă de lucru – Stația 1

Nume: _____ **Clasa:** _____ **Data:** _____

Sarcină: Observă figurile geometrice de mai jos.
Scrie denumirea fiecărei figuri și formula corespunzătoare pentru calculul perimetrului.
Completează apoi explicația simbolurilor folosite în formulă.

Nr. crt.	Figura (desen/schiță)	Denumirea figurii	Formula perimetrului	Explicația simbolurilor
1				
2				
3				
4				

Exemplu:
 Pătrat —P = 4 × l, unde *l* este lungimea laturii.

Stația 2 – Aplicarea cunoștințelor în situații practice

Fișă de lucru – Stația 2

Nume: _____ **Clasa:** _____ **Data:** _____

Sarcină:

Rezolvă următoarele exerciții și probleme aplicative:

1. O grădină dreptunghiulară are lungimea de 12 m și lățimea de 8 m.
   a) Scrie formula pentru perimetru: _____
   b) Calculează perimetrul grădinii: _____
   c) Ce lungime de gard este necesară pentru a o împrejmui?

2. Un teren de joacă are forma unui pătrat cu latura de 9 m.
   Determină perimetrul terenului.

3. O alee are forma unui triunghi cu laturile de 5 m, 7 m și 6 m.
   Calculează perimetrul aleii.

4. **Provocare:**
   Alege o situație din viața reală (de exemplu, curtea casei, o bancă, o fereastră) și formulează singur o problemă asemănătoare. Scrie datele, formula și rezolvarea.

Stația 3 – Activitate creativă: Proiectarea unei grădini sau curți

Fișă de lucru – Stația 3

Nume echipă: _____ **Clasa:** _____ **Data:** _____

Sarcină:

1. În echipă, desenați o **curte a școlii** sau o **grădină imaginară**, împărțită în zone geometrice (dreptunghiuri, pătrate, triunghiuri etc.).
2. Măsurați fiecare zonă (real sau imaginar, în cm pe desen) și notați dimensiunile.
3. Calculați **perimetrul fiecărei forme**.
4. Colorați/desenați fiecare spațiu diferit și scrieți perimetrul lângă el.
5. Prezentați colegilor proiectul vostru.

Zona	Forma geometrică	Dimensiuni	Formula	Calcul	Rezultat (cm)
1					
2					
3					

Stația 4 – Verificare și reprezentare digitală

Fișă de lucru – Stația 4

Nume: _____ **Clasa:** _____ **Data:** _____

Sarcină:

1. Folosește o fișă milimetrică pentru a reprezenta una dintre figurile lucrate anterior.
2. Introdu dimensiunile corecte și notează perimetrul.
3. Scrie o scurtă concluzie:
   Ce ai observat? Cum te ajută reprezentarea grafică să înțelegi mai bine perimetrul?